

Vijeto teoremos taikymas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su uždaviniais?

Pirmiausia kiekvieną uždavinį pabandykite išspręsti savarankiškai. Neskubėkite ieškoti užuominų — skirkite laiko apgalvoti, ką jau žinote ir kokį sprendimo būdą galėtumėte pritaikyti. Jei įstrigote, atsiverskite atitinkamą „Hintai 1“ užuominą. Jei jos nepakanka, tik tada skaitykite „Hintai 2“, o prireikus — „Hintai 3“. Užuominas naudokite palaipsniui, nežiūrėkite jų iš anksto.

Kiekvieno paties pagimtdytas sprendimas yra šimtą kartų vertingesnis už įvaikintą sprendimą.

§1 Uždaviniai

Uždavinys 1. Neišsprendę lygties $x^2 - 7x + 10 = 0$, raskite jos sprendinių sumą ir sandaugą.

Uždavinys 2. Neišsprendę lygties $x^2 + mx - 2m - 3 = 0$, raskite jos sprendinių sumą ir sandaugą.

Uždavinys 3. Sudarykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = 3$ ir $x_2 = -4$.

Uždavinys 4. Sudarykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = -5$ ir $x_2 = -1$.

Uždavinys 5. Sudarykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = \pi$ ir $x_2 = -2$.

Uždavinys 6. Sudarykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = 6 - \sqrt{7}$ ir $x_2 = 6 + \sqrt{7}$.

Uždavinys 7. Sudarykite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = -5 - 2\sqrt{3}$ ir $x_2 = -5 + 2\sqrt{3}$.

Uždavinys 8. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

Uždavinys 9. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} 3x - y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Uždavinys 10. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} x \cdot y = 18 \\ x = 2y \end{cases}$$

Uždavinys 11. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} x \cdot y = 36 \\ y = 4x \end{cases}$$

Uždavinys 12. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} ab = 6 \\ a - b = 3,8 \end{cases}$$

Uždavinys 13. Išspręskite lygčių sistemą:
$$\begin{cases} ab = 18 \\ a - b = 3 \end{cases}$$

Uždavinys 14. Kvadratinės lygties $x^2 - 14x + c = 0$ sprendinių skirtumas yra lygus 4. Susidarykite lygčių sistemą, raskite sprendinius ir apskaičiuokite c .

Uždavinys 15. Kvadratinės lygties $x^2 + bx + 10 = 0$ sprendinių skirtumas yra lygus 1, 5. Susidarykite lygčių sistemą, raskite sprendinius ir koeficientą b .

Uždavinys 16. Lygties $x^2 + bx + 27 = 0$ vienas sprendinys yra tris kartus didesnis už kitą. Raskite teigiamą koeficiento b reikšmę.

Uždavinys 17. Duota lygtis $x^2 - 10x + c = 0$. Žinoma, kad jos sprendinių kvadratų skirtumas $x_1^2 - x_2^2 = 40$. Raskite koeficientą c .

Uždavinys 18. Kvadratinės lygties $x^2 - 12x + c = 0$ sprendinių atvirkštinių dydžių suma yra lygi $\frac{3}{8}$ (t. y., $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{8}$). Raskite lygties sprendinius ir koeficientą c .

Uždavinys 19. Kvadratinės lygties $x^2 + bx - 15 = 0$ vienas sprendinys yra 8 vienetais didesnis už kitą. Raskite visas galimas koeficiento b reikšmes.

Uždavinys 20. Lygties $x^2 - 11x + c = 0$ sprendiniai tenkina sąlygą $2x_1 - 3x_2 = 7$. Sudarykite lygčių sistemą, raskite lygties sprendinius ir c .

Uždavinys 21. Duota lygtis $2x^2 + bx + 18 = 0$. Jos sprendinių santykis yra 1 : 9. Raskite koeficientą b , jeigu žinoma, kad $b < 0$.

Uždavinys 22. Duota lygtis $2x^2 + bx + 30 = 0$. Jos sprendinių santykis yra 3 : 5. Raskite koeficientą b , jeigu žinoma, kad $b < 0$.

Uždavinys 23. Lygties $x^2 + bx + 20 = 0$ sprendinių kvadratų suma yra lygi 41. Raskite abi galimas koeficiento b reikšmes.

Uždavinys 24. Kvadratinės lygties $x^2 - 7x + c = 0$ sprendinių kubų suma yra lygi 133. Raskite koeficientą c .

Uždavinys 25. Lygties $x^2 + bx + 10 = 0$ vienas sprendinys sudaro 40% kito sprendinio. Raskite koeficientą b , jeigu žinoma, kad lygties sprendiniai yra teigiami skaičiai.

§2 Atsakymai

1. Sprendinių suma 7, sandauga 10.
2. Sprendinių suma $-m$, sandauga $-2m - 3$.
3. $x^2 + x - 12 = 0$.
4. $x^2 + 6x + 5 = 0$.
5. $x^2 + (2 - \pi)x - 2\pi = 0$.
6. $x^2 - 12x + 29 = 0$.
7. $x^2 + 10x + 13 = 0$.
8. $(x, y) = (7, 3)$.
9. $(x, y) = (3, 1)$.
10. $(x, y) = (6, 3)$ arba $(x, y) = (-6, -3)$.
11. $(x, y) = (3, 12)$ arba $(x, y) = (-3, -12)$.
12. $(a, b) = \left(5, \frac{6}{5}\right)$ arba $(a, b) = \left(-\frac{6}{5}, -5\right)$.
13. $(a, b) = (6, 3)$ arba $(a, b) = (-3, -6)$.
14. Sprendiniai 5 ir 9, todėl $c = 45$.
15. $b = \frac{13}{2}$, sprendiniai -4 ir $-\frac{5}{2}$; arba $b = -\frac{13}{2}$, sprendiniai 4 ir $\frac{5}{2}$.
16. $b = 12$.
17. $c = 21$.
18. Sprendiniai 4 ir 8, todėl $c = 32$.
19. $b = -2$ arba $b = 2$.
20. Sprendiniai $x_1 = 8$, $x_2 = 3$, todėl $c = 24$.
21. $b = -20$.
22. $b = -16$.
23. $b = -9$ arba $b = 9$.
24. $c = 10$.
25. $b = -7$.

§3 Hintai 1

1. Pritaikykite Vijeto teoremą redukuotajai kvadratinei lygčiai.
2. Pritaikykite Vijeto teoremą ir palikite atsakymą su parametru m .
3. Žinodami lygties sprendinius, galite rasti redukuotosios lygties koeficientus.
4. Žinodami lygties sprendinius, galite rasti redukuotosios lygties koeficientus.
5. Žinodami lygties sprendinius, galite rasti redukuotosios lygties koeficientus.
6. Žinodami lygties sprendinius, galite rasti redukuotosios lygties koeficientus.
7. Žinodami lygties sprendinius, galite rasti redukuotosios lygties koeficientus.
8. Sudėkite ir atimkite abi sistemos lygtis.
9. Iš antrosios lygties išreikškite x per y .
10. Įstatykite $x = 2y$ į sandaugos lygtį.
11. Įstatykite $y = 4x$ į sandaugos lygtį.
12. Išreikškite a per b ir įstatykite į $ab = 6$.
13. Išreikškite a per b ir įstatykite į $ab = 18$.
14. Naudokite šaknų sumą ir jų skirtumą.
15. Išreikškite šaknų skirtumo kvadratą per jų sumą ir sandaugą.
16. Pažymėkite mažesnę šaknį t , tada kita yra $3t$.
17. Išskaidykite kvadratų skirtumą dauginamaisiais.
18. Paverskite atvirkštinių šaknų sumą viena trupmena.
19. Išreikškite vieną šaknį per kitą, naudodami skirtumą 8.
20. Sudarykite sistemą iš šaknų sumos ir duoto tiesinio ryšio.
21. Pažymėkite lygties sprendinius kaip $x_1 = t$ ir $x_2 = 9t$.
22. Pažymėkite lygties sprendinius kaip $x_1 = 3t$ ir $x_2 = 5t$.
23. Šaknų kvadratų sumai naudokite tapatybę $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.
24. Šaknų kubų sumai naudokite tapatybę $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$.
25. Pažymėkite didesnę teigiamą šaknį t , tada kita yra $0,4t$.

§4 Hintai 2

1. Jei šaknys yra x_1, x_2 , tai $x_1 + x_2 = 7$, o $x_1x_2 = 10$.
2. $x_1 + x_2 = -m$, o $x_1x_2 = -2m - 3$.
3. Sudaroma lygtis $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.
4. Sudaroma lygtis $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.
5. Naudokite $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$.
6. Šaknų suma lygi 12, o sandauga lygi $36 - 7$.
7. Šaknų suma lygi -10 , o sandauga lygi $25 - (2\sqrt{3})^2$.
8. Sudėję lygtis gausite $2x = 14$.
9. Iš antrosios lygties gaunate $x = y + 2$. Šią išraišką įstatykite į pirmąją lygtį.
10. Gaunama $2y^2 = 18$.
11. Gaunama $4x^2 = 36$.
12. Gaunama kvadratinė lygtis $b^2 + 3,8b - 6 = 0$.
13. Gaunama kvadratinė lygtis $b^2 + 3b - 18 = 0$.
14. Šaknų suma lygi 14, o jų skirtumas 4.
15. Šaknų skirtumo kvadratas lygus $(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = b^2 - 40$.
16. Pagal Vijeto teoremą $3t^2 = 27$.
17. $x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$.
18. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = \frac{12}{c}$.
19. Pažymėkite šaknis $x_2 = t$, $x_1 = t + 8$; jų sandauga lygi -15 .
20. Iš $x_1 + x_2 = 11$ ir $2x_1 - 3x_2 = 7$ sudarykite dviejų lygčių sistemą.
21. Šaknų sandauga lygi $\frac{18}{2} = 9$, todėl $9t^2 = 9$.
22. Pagal Vijeto teoremą šaknų sandauga lygi 15, todėl $15t^2 = 15$. Šaknų sumą susiekite su koeficientu b .
23. Šaknų sandauga lygi 20, taigi $b^2 - 40 = 41$.
24. Šaknų suma lygi 7, todėl $x_1^3 + x_2^3 = 7^3 - 21c$.
25. Pažymėję didesnę šaknį t , o mažesnę $0,4t$, iš sandaugos gausite $0,4t^2 = 10$.

§5 Hintai 3

1. Atsakymas: suma 7, sandauga 10.
2. Atsakymas: suma $-m$, sandauga $-2m - 3$.
3. Suma -1 , sandauga -12 ; lygtis $x^2 + x - 12 = 0$.
4. Suma -6 , sandauga 5; lygtis $x^2 + 6x + 5 = 0$.
5. Suma $\pi - 2$, sandauga -2π ; lygtis $x^2 + (2 - \pi)x - 2\pi = 0$.
6. Suma 12, sandauga 29; lygtis $x^2 - 12x + 29 = 0$.
7. Suma -10 , sandauga 13; lygtis $x^2 + 10x + 13 = 0$.
8. $x = 7$, $y = 3$.
9. Įstatę $x = y + 2$ į pirmąją lygtį, gausite $3(y + 2) - y = 8$, taigi $y = 1$ ir $x = 3$.
10. $y = \pm 3$, o $x = 2y$, taigi $(6, 3)$ arba $(-6, -3)$.
11. $x = \pm 3$, o $y = 4x$, taigi $(3, 12)$ arba $(-3, -12)$.
12. $(a, b) = \left(5, \frac{6}{5}\right)$ arba $\left(-\frac{6}{5}, -5\right)$.
13. $(a, b) = (6, 3)$ arba $(-3, -6)$.
14. Šaknys 9 ir 5, todėl $c = 9 \cdot 5 = 45$.
15. $b^2 - 40 = (1,5)^2$, todėl $b^2 = \frac{169}{4}$ ir $b = \pm \frac{13}{2}$. Atitinkamos šaknys: 4 ir $\frac{5}{2}$, arba -4 ir $-\frac{5}{2}$.
16. $t = \pm 3$; teigiama b gaunama iš šaknų -3 ir -9 : $b = 12$.
17. Šaknų skirtumas 4, suma 10, todėl šaknys 7 ir 3, o $c = 21$.
18. $12/c = 3/8$, todėl $c = 32$; lygties šaknys 4 ir 8.
19. Šaknų suma gali būti 2 arba -2 , todėl $b = -2$ arba $b = 2$.
20. Iš sistemos gaunama $x_1 = 8$, $x_2 = 3$, todėl $c = 24$.
21. $t = \pm 1$; sąlyga $b < 0$ parenka šaknis 1 ir 9, todėl $b = -20$.
22. Šaknys yra 3 ir 5, jų suma 8, todėl $b = -2 \cdot 8 = -16$.
23. $b^2 = 81$, todėl $b = \pm 9$.
24. $343 - 21c = 133$, todėl $c = 10$.
25. Teigiamos šaknys yra 5 ir 2, jų suma 7, todėl $b = -7$.